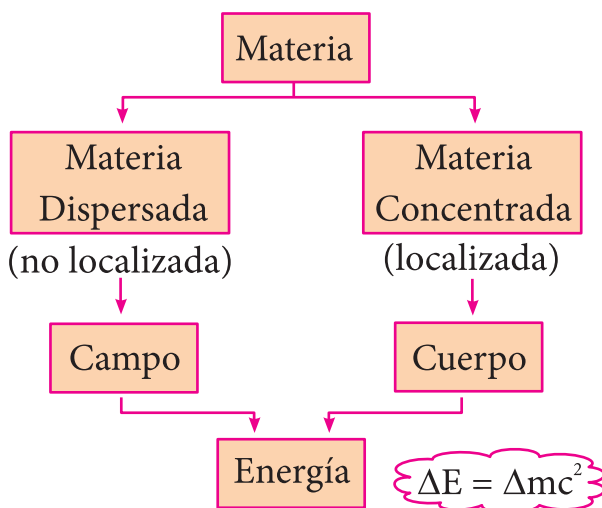




PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

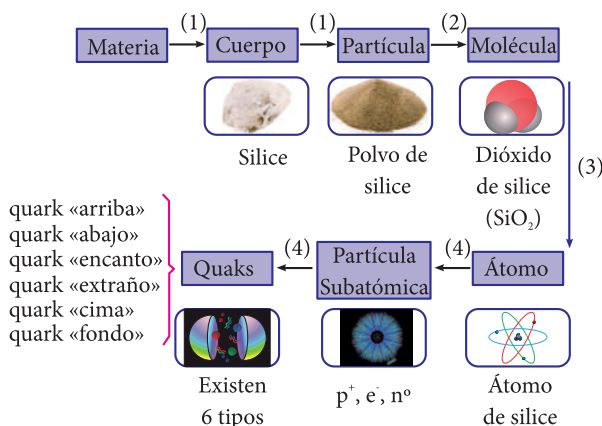
DEFINICIÓN

La Materia es todo aquello que tiene masa y volumen, y ocupa un lugar en el espacio: constituyéndose en el material físico del universo. Se encuentra en constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos y químicos, principalmente. Según Albert Einstein, la materia se estudia según la forma como esta se manifiesta:



Naturaleza

La materia, constituida por partículas, es discontinua aunque parezca continua y sin interrupciones.



(1) Medio Mecánico (2) Medio Físico (3) Medio Químico
(4) Medio Nuclear

El Boson de Higgs

“Partícula de Dios”

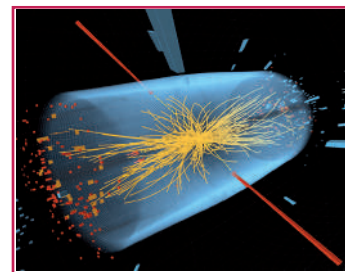
Según el modelo estándar de física de partícula, el universo está formado por partículas elementales regidas por fuerzas fundamentales. Existen 2 partículas elementales:

Fermiones y bosones

Los fermiones son los «ladrillos elementales» de la materia, mientras que los bosones son portadores de fuerza que interactúan con los fermiones.

El Boson de Higgs es un campo que no podemos ver, pero que interacciona con las partículas fundamentales, a mayor interacción de las partículas (quarks, electrones) mayor masa tendrá esta partícula.

Electrón 0,0005 GeV	Quark «abajo» 0,01 GeV
------------------------	---------------------------



GeV = Gigaelectronvoltio (unidad de energía y masa)

Propiedades de la materia

Una propiedad es la cualidad característica que identifica a un material y la distingue de otros.

Estas propiedades pueden ser:

Físicas	Químicas
Se pueden observar y/o medir sin modificar la composición o identidad de la sustancia. color, punto de fusión, densidad, etc.	Se pueden observar y/o medir provocando una transformación en el cuerpo de estudio. combustión, acidez, oxidabilidad, etc.

Existe otro criterio para clasificar las propiedades de la materia: por la cantidad de material analizada. Estas pueden ser:

Extensivas

Si dependen de la cantidad de la masa.

longitud, masa, volumen,
peso, fuerza, área, inercia,
divisibilidad, impenetrabilidad, etc.

Intensivas

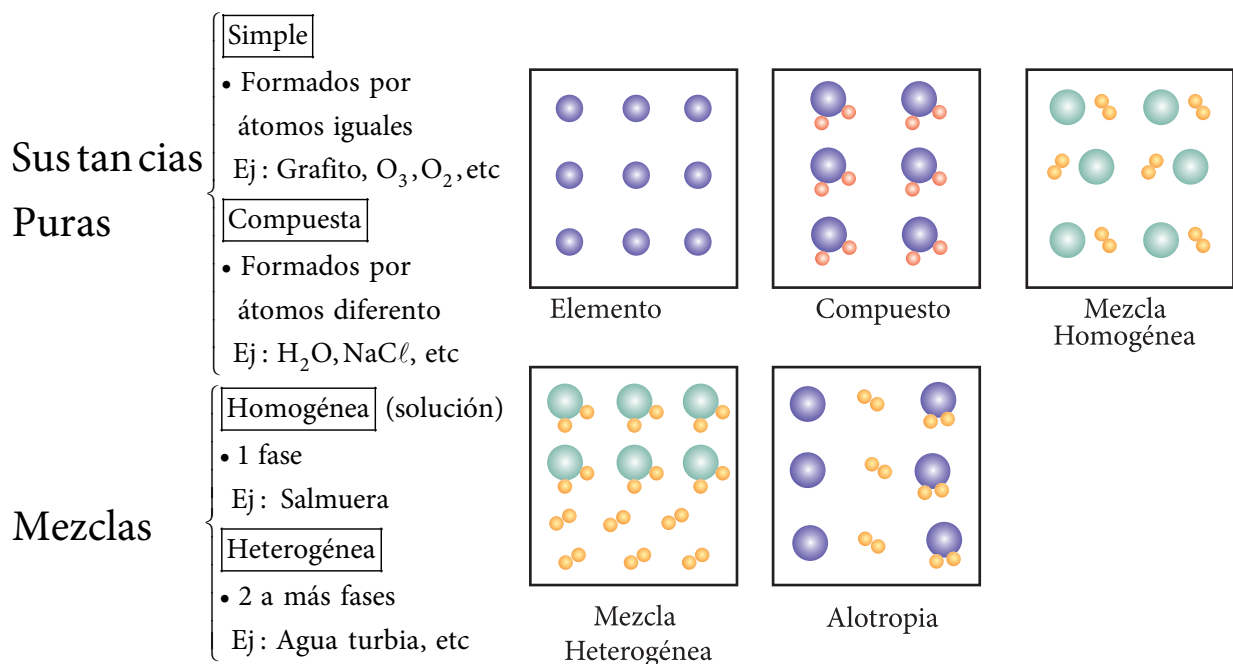
No dependen de la cantidad de la masa.

color, densidad conductividad térmica,
maleabilidad, dureza, temperatura,
densidad, etc.



Clasificación de la materia

De acuerdo a su composición, la materia puede clasificarse según se indica en el siguiente esquema:



Las Sustancias Alotrópicas son aquellas sustancias simples que se caracterizan por poseer estructuras químicas diferentes y solo se da en algunos elementos químicos tales como:

Oxígeno: O_2 (oxígeno atmosférico); O_3 (ozono)

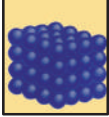
Fósforo: Fósforo rojo; fósforo blanco

Carbono: Grafito, Diamante (naturales)
fullerenos, nanotubos, nanoespuma (artificiales)

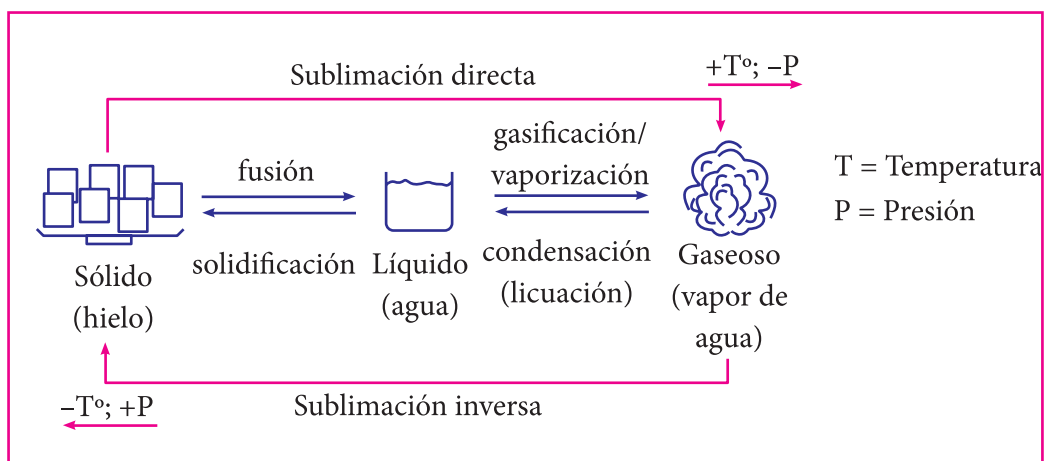


Estado de agregación de la materia

El Estado de agregación es cada uno de los estados macroscópicos de la materia, que pueden ser distinguibles independientemente de la naturaleza química de la materia, y son definidas de acuerdo a propiedades físicas. Cada estado particular resulta de la acción de dos tipos de fuerzas intermoleculares: de atracción (F_A) y de repulsión (F_R).

Sólido	Líquido	Gaseoso	Plasmático
			
Hielo ($H_2O_{(s)}$)	Agua ($H_2O_{(l)}$)	Vapor de agua ($H_2O_{(g)}$)	«plasma»
Posee forma y volumen definido	Posee volumen definido y forma variada	Forma y volumen variados	Se encuentra a altas temperaturas similar a los gases, pero con cargas eléctricas.
$F_A \gg F_R$	$F_A = F_R$	$F_A < F_R$	Prop. electromagnéticas, es un material conductor
sus partículas presentan movimiento vibratorio Es incompresible	sus partículas se mueven en función a la presión externa. Comprensibilidad casi nula, tienen fluidez y viscosidad.	sus partículas presentan movimiento caótico Alta comprensibilidad y expansibilidad	

Cambios del estado de agregación de la materia



Transformaciones de la materia (Fenómenos o cambios)

Físicas	Químicas	Nucleares
No se forma nuevas sustancias	Se forman nuevas sustancias	Se forman nuevas sustancias
No ocurren cambios en su estructura interna	Existen cambios por la ruptura de los enlaces entre átomos y formación de nuevos enlaces	Por fisión y fusión nuclear. Hay desintegración y formación de nuevos elementos
Energía baja	Energía alta	Energía extremadamente alta
		

TRABAJANDO EN CLASE

1. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es cuerpo?

a) silla
b) lápiz
c) azúcar
d) un kg de sal
e) una botella

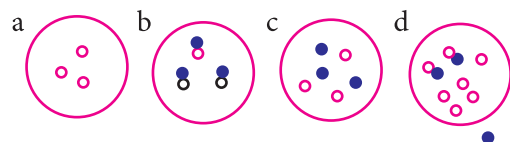
2. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un cuerpo?

a) agua
b) aire
c) acero
d) mesa de madera
e) azúcar

3. Identificar una propiedad extensiva de la materia.

a) viscosidad
b) punto de fusión
c) dureza
d) volumen
e) temperatura

4. Relaciona correctamente



I. Compuesto
II. Elemento
III. Mezcla homogénea
IV. Mezcla heterogénea

Relación materia-energía

Albert Einstein plantea la ley de la Conservación de la Materia y Energía donde manifiesta: «la materia y la energía se pueden interconvertir mutuamente, pero, la suma total de ambas permanece constante en el universo».

$$E = mc^2 \text{ donde:}$$

E = Energía liberada o absorbida

m = Masa de los productos de la reacción

c = velocidad de la luz (3×10^8 km/s)

a) aII; bI; cIII; dIV

c) aII, bIV; cIII; dI

e) aIII; bI; cII; dIV

b) aII; bIII, cI; dIV

d) aIV; bI; cIII; dI

5. ¿Cuál de los siguientes compuestos es ternario?

a) H_2O
b) CO_2
c) $NaCl$
d) $CaCO_3 \cdot 5H_2O$
e) HNO_3

6. ¿Cuál de los siguientes compuestos es binario?

a) H_2CO_3
b) $Ca(OH)_2$
c) CO_2
d) $CaCO_3$
e) CH_3COOH

7. Las siguientes sustancias químicas: aire, agua, titanio y acero, se clasifican, respectivamente, como:

a) Mezcla, elemento, átomo, aleación.
b) Compuesto, elemento, átomo y aleación
c) Mezcla, compuesto, átomo, elemento
d) Compuesto, mezcla, átomo y elemento
e) Mezcla, compuesto, elemento y aleación

8. Es un ejemplo de sustancia simple:

a) aire
b) H_2O
c) aluminio
d) acero
e) azúcar

9. Es una sustancia simple:
- Ácido clorhídrico (HCl)
 - Agua (H₂O)
 - Sal (NaCl)
 - Helio (He)
 - Gas propano (C₃H₈)
10. ¿Cuál de los siguientes procesos es un cambio físico?
- Electrólisis del agua
 - Oxidación del hierro
 - Combustión de la madera
 - Digestión de un alimento
 - Fusión del cobre
11. Proceso por el cual una sustancia sólida se transforma directamente en gas, por efecto del calor.
- Sublimación
 - Evaporación
 - Fusión
 - Vaporización
 - Descomposición
12. Establece la correspondencia materia-tipo de materia y marca la secuencia correcta.
- Cloruro de sodio
 - Silicio
 - Azúcar
 - Gasolina
- Elemento
 - Compuesto
 - Mezcla homogénea
 - Mezcla heterogénea
 - a-2; b-1; c-2; d-3
 - a-2; b-1; c-3; d-3
 - a-4; b-1; c-2; d-3
 - a-3; b-1; c-2; d-4
 - a-3; b-2; c-4; d-3
13. Identifica el caso que corresponde a una sustancia elemental.
- Cemento
 - Diamante
 - Agua de mar
 - Ácido muriático
 - Bronce
14. Indica la alternativa que presenta en forma correcta el par: propiedad extensiva, propiedad intensiva.
- Color; volumen
 - Presión; temperatura
 - Densidad; maleabilidad
 - Longitud; acidez
 - Paramagnetismo; masa
15. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un ejemplo de coloide?
- Agua con gas
 - Gasolina
 - Mayonesa
 - Aceite vegetal
 - Pisco

ESQUEMA FORMULARIO

